

2026 年 01 月 31 日

QE 时代的终结

——美联储资产负债表分析框架

2025 年 12 月 FOMC 例会后，美联储重启准备金管理购买（RMP），点燃了“QE 式”流动性宽松的乐观情绪。但实际上，直到下一次经济危机，QE 时代或已终结。本文基于美联储“充足准备金”框架、深度解析其资产负债表的政策意义和市场含义。

一、从缩表到扩表：美联储资产负债表“正常化”的历程

2008 年全球金融危机（GFC）以来，美联储资产负债表扩张“一发不可收拾”。2008-2026 年，美联储共实施了四轮扩表（QE）和两轮缩表（量化紧缩，QT），期间还包括一轮再投资和两轮准备金管理购买（RMP）。截止到 2025 年 11 月 QT2 结束，美联储总资产仍高达 6.6 万亿美元，是 2008 年初的 7 倍有余，是 2019 年 9 月 QT1 结束时的 1.7 倍。

2025 年 12 月 FOMC 例会，美联储重启 RMP，标志着“常态化扩表”阶段的开始。数量方面，初期为 400 亿每月，5 月之后或减速至 200-250 亿。中期而言，RMP 扩表的速度或与名义 GDP 增速匹配。期限方面，SOMA 将主要增持 1 年以内的国库券，其中，1-4 个月占比 75%，4-12 个月占比 25%，原则上只有在国库券供给不足时才会增持剩余期限 3 年以内的付息国债。

RMP 和 QE 在“数量”、“质量”和市场含义方面均不可类比。RMP 的本质是充足准备金框架下的新型公开市场操作（OMO），与非常规的 QE 存在本质区别。RMP 的目标是维持充足准备金供给、与货币政策立场无关、也不影响货币政策松紧程度。QE 是零下限约束下的非常规政策工具，意在降低长端利率（无风险利率或风险溢价）、进一步放松金融条件。

二、资产负债表“工具”：“充足准备金”框架下，政策利率和准备金数量“脱嵌”

GFC 后，美联储政策操作框架经历了一次范式转变，即从“短缺准备金”到“充足准备金”——变的是控制利率的方式，而非利率的“反应函数”。短缺准备金时期，美联储通过高频的公开市场操作控制利率，准备金供给遵循“短板原理”。充足准备金时期，美联储通过“利率走廊”控制利率，准备金供给遵循“长板原理”，仅在准备金短缺时偶尔、主动开展 OMO。

美联储货币政策框架面临“三元悖论”：控制利率的效率、资产负债表成本和公开市场操作频率难以兼顾。短缺准备金框架控制利率的有效性低、公开市场操作频率高，但资产负债表成本低；充足准备金框架控制利率的有效性高、公开市场操作频率低，但资产负债表成本高。

无论何种框架，政策利率才是货币政策松紧程度的“风向标”，而非准备金数量。在充足准备金框架下，政策利率和准备金数量“脱嵌”，分属两套决策体系。政策利率仍适用于“泰勒规则”框架，美联储需在“双重使命”（最大就业和物价稳定）之间取得平衡。

三、QE 时代的终结：“零利率”或是重启 QE 或 YCC 的必要条件

央行资产负债表并非只能扩张、不能收缩的“单行道”。事实上，美联储从大萧条到二战、日央行 2001-2006 年均实施了 QE，而后都回归了短缺准备金框。QE 之后资产负债表能否、以及多大程度上“瘦身”，主要取决于两点：准备金需求（与金融监管有关）和持有证券的久期。

在非战争或非零利率状态下，美联储极不可能通过 QE 或 YCC 压降美债利率。若不考虑热战这一极端场景，全球央行的政策实践表明，零利率是 QE 或 YCC 的必要条件。逻辑非常朴素，QE 或 YCC 的目标是降低长端利率，而实现该目标最有效的方式是降息至零（或负）。

从美联储降息周期看，2026 年或是西方央行“降息潮”的“最后一程”。在常规货币政策区间，利率是“重要的”，扩表是“不重要的”。因此，2026 年不是美联储扩表意义上“流动性盛宴”的起点，而是降息空间有限意义上流动性宽松周期的“最后一程”。

从市场含义角度看，建议“理性忽视”RMP 对资本市场的影响。RMP 对美股的影响是间接的和防御性的——可降低因流动性冲击导致美股被抛售的可能性，但不是看多的逻辑。换言之，保持充足准备金供给有助于熨平美股的波动率，但不改变方向。美债的情形类似。

风险提示：地缘政治冲突升级；美国经济放缓超预期；美联储超预期转“鹰”

相关研究

证券分析师

赵伟 A0230524070010
zhaowei@swsresearch.com
陈达飞 A0230524080010
chendf@swsresearch.com

联系人

陈达飞 A0230524080010
chendf@swsresearch.com



目录

一、从缩表到扩表：美联储资产负债表“正常化”的历程.. 5

- (一) 从 QT 到准备金管理：美联储扩表进入“新常态”5
- (二) 不一样的“扩表”：RMP 与 QE 的“表”与“里”9

二、资产负债表“工具”：“充足准备金”框架下，政策利率和准备金数量“脱嵌” 13

- (一) 货币政策框架：从“短缺准备金”到“充足准备金” 13
- (二) 最优准备金供给：短缺准备金框架遵循“短板原理”，充足准备金框架遵循“长板原理” 15

三、QE 时代的终结与流动性宽松的“最后一程” 18

- (一) 美联储重启 QE 的条件：或需等到下一次金融危机..... 18
- (二) RMP 的市场含义：影响波动而非方向，不宜类比 QE..... 21

风险提示 25

图表目录

图表 1: 美联储非常规货币政策“正常化”的历程 (2008 年-2025 年)	5
图表 2: 美联储扩表与资产负债表“正常化”的进程 (2008 年-2025 年)	6
图表 3: 2022 年 6 月以来美联储资产负债表“正常化”的进程 (QT2)	6
图表 4: 2020 年初以来准备金的波动及其因素分解	7
图表 5: 逆回购充当准备金的“缓冲垫”	8
图表 6: 准备金与 TGA “跷跷板”	8
图表 7: 货币市场利率向政策利率收敛	8
图表 8: 准备金需求曲线趋于“陡峭化”	8
图表 9: RMP 和再投资的期限分配	9
图表 10: 美联储扩表进入“新常态”	9
图表 11: 美联储准备金管理购买 (RMP) 的技术细节	9
图表 12: RMP 与 QE 的会计原理 (亿美元)	10
图表 13: 银行“扩表”速度与经济增速较为匹配	10
图表 14: 现金需求增速与经济增速较为匹配	10
图表 15: 美联储“常态化”扩表的可能路径	11
图表 16: 充足准备金水平可能的扩张路径	11
图表 17: SOMA 账户的变化: 从缩表到准备金管理购买、再到 QE	11
图表 18: SOMA 账户持有的证券结构	12
图表 19: SOMA 账户持有的国库券和中长期国债	12
图表 20: 机构证券本金再投资的期限分布 (2019 年案例)	12
图表 21: 2008GFC 前后美联储资产负债表的比较	13
图表 22: 2008GFC 后, 超额准备金供给大幅增长	13
图表 23: GFC 之前, 准备金需求曲线是陡峭的	13
图表 24: GFC 后, 准备金需求曲线趋于“平坦化”	13
图表 25: 美联储如何控制利率? 从“短缺准备金”框架到“充足准备金”框架 ..	14
图表 26: 如何实现加息? 控制利率的三种机制	14
图表 27: 充足准备金框架控制利率的效果更好	14
图表 28: 无论何种框架, 利率的反应函数依然是“泰勒规则”	15
图表 29: “地板体系”的运作	16

图表 30: 缩表的两个关键词: effectiveness and efficiency.....	17
图表 31: 充足准备金和缩表的终点: 美联储的“最优准备金供给”是多少?	17
图表 32: RMP 是充足准备金框架下的新型 OMO, 与 QE 存在本质区别.....	18
图表 33: 美联储资产负债表的演进 (1914-2024)	19
图表 34: 美国财政赤字货币化的进程 (1914-2024)	19
图表 35: 美联储资产结构: 规模 (1914-1950)	19
图表 36: 美联储资产结构: 占比 (1914-1950)	19
图表 37: 美联储购买政府证券的历史 (1914-1950)	19
图表 38: 大萧条至二战期间, 美联储的(准)“零利率”政策	20
图表 39: 日央行非常规货币政策的次序	20
图表 40: 欧央行非常规货币政策的次序	20
图表 41: 政府赤字率增加 1 个百分点对期限溢价或长端利率的影响	21
图表 42: 准备金的持有人结构	22
图表 43: 美国联邦基金市场的主要“玩家”	22
图表 44: 双边回购市场的结构与参与者	22
图表 45: 三边回购市场的结构与参与者	22
图表 46: 美国对冲基金是回购市场的重要借方	23
图表 47: 美国对冲基金策略及净资产规模	23
图表 48: 2019 年回购危机期间, 美债利率小幅震荡	23
图表 49: 2019 年回购危机期间, 美股小幅震荡	23
图表 50: 货币市场流动性是美股波动率的解释之一, 但无助于解释方向	24
图表 51: 不宜用美联储总资产来“丈量”美股	24
图表 52: 也不宜用准备金来“丈量”美股	24

2025 年 12 月 FOMC 例会后，美联储随即重启“扩表”，点燃了“QE 式”流动性宽松的乐观情绪。但实际上，直到下一次经济危机，QE 时代或已终结。美联储扩表已经进入“新常态”，但与 QE 在数量、质量和市场含义三方面都不可类比。

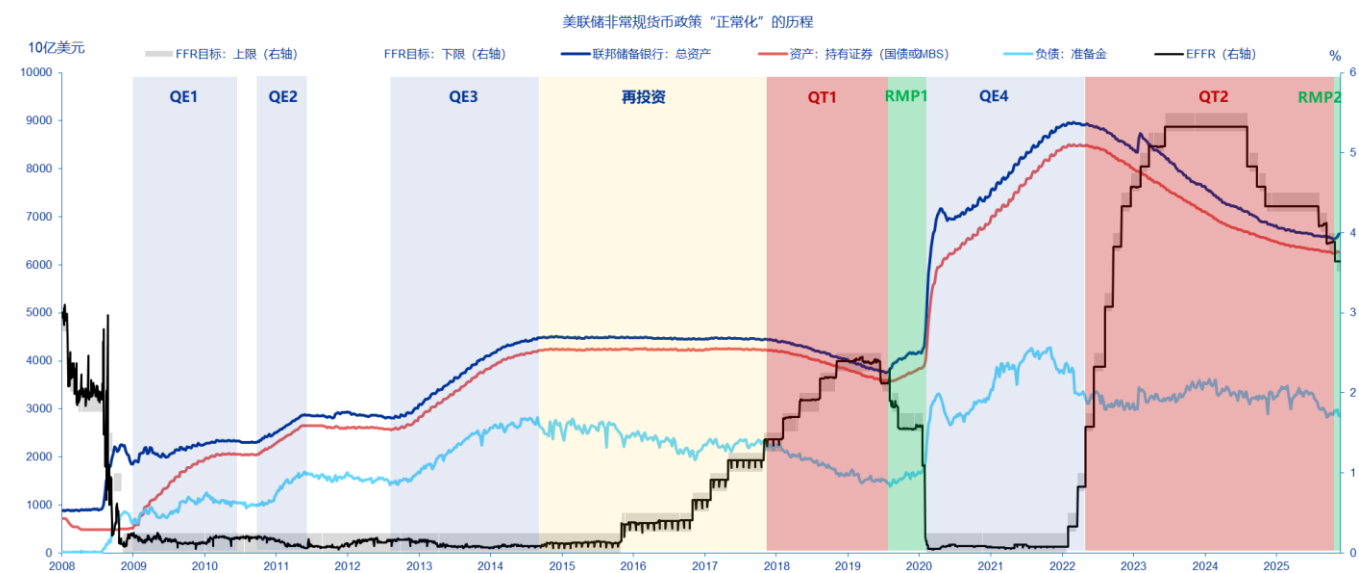
一、从缩表到扩表：美联储资产负债表“正常化”的历程

2008 年全球金融危机开启了西方经济体的全面 QE 时代，那是货币政策的“非常态”，是流动性泛滥的“廉价货币时代”。时过境迁，在 Covid-19 冲击、地缘冲突和价值链重构的背景下，通胀中枢和波动性显著抬升，货币政策已经回归“正常化”。

（一）从 QT 到准备金管理：美联储扩表进入“新常态”

2008 年全球金融危机（GFC）导致了美联储货币政策框架的“范式转变”，数量型工具借由量化宽松（QE）重回货币政策范畴。2008 年 GFC 以来，美联储共进行了四轮扩表（QE）和两轮缩表（量化紧缩，QT），期间还包括一轮再投资¹和两轮准备金管理购买（RMP）。雷曼冲击之前，美联储总资产仅为 0.9 万亿²，占 GDP 的比重约为 6.0%，至 2022 年 5 月 QE4 结束时已经扩张到了 8.9 万亿（占 GDP 的比重 35.4%）。2022 年 6 月，美联储开始缩表（QT2），至 2025 年 11 月 QT2 结束，总资产已经下降至 6.6 万亿（缩表 3.3 万亿），占 GDP 的比重 21.3%，仍远高于 2019 年 9 月 QT1 结束时的 3.9 万亿和 17.8%。

图表 1：美联储非常规货币政策“正常化”的历程（2008 年-2025 年）



资料来源：CEIC，申万宏源研究

¹ QE3 到 QT1 之间（2014 年 11 月 - 2017 年 9 月）。

² 未指明情况下，货币单位均为美元。

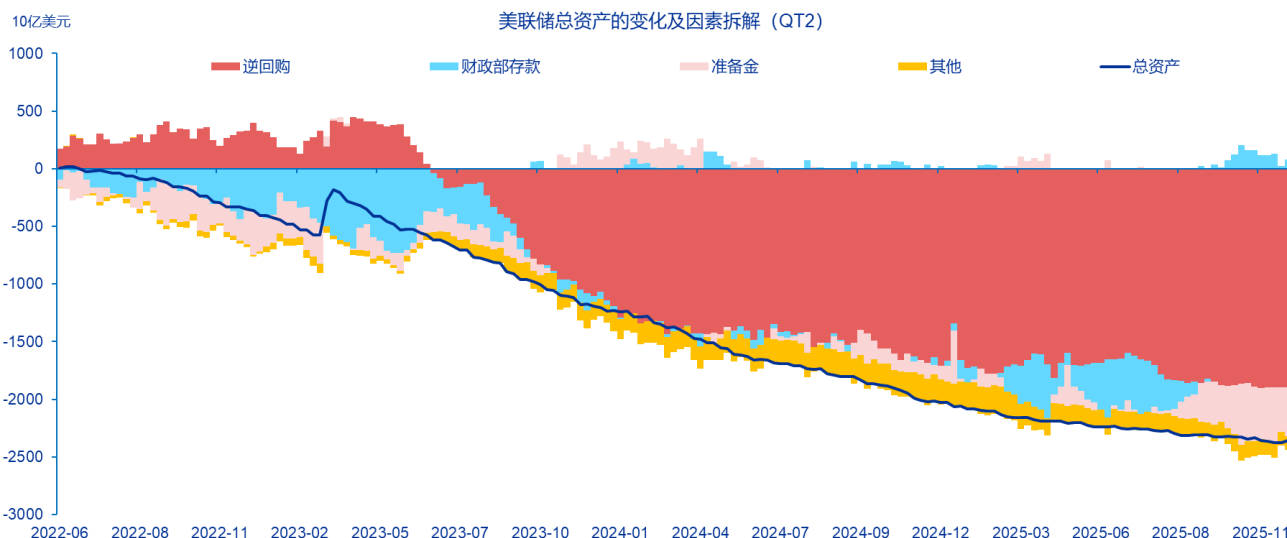
图表 2：美联储扩表与资产负债表“正常化”的进程（2008 年-2025 年）

阶段	时间	总资产 (万亿美元)	持有证券 (万亿美元)	准备金 (万亿美元)	总资产/GDP (%)	持有证券/GDP (%)	准备金/GDP (%)	宏观背景	政策目的	内容
pre-QE	2008年二季度	0.9	0.5	0.01	6.0%	3.2%	0.01%	/	/	/
QE1	2008年11月-2010年6月	2.3	2.1	1.0	15.6%	13.8%	7.2%	雷曼冲击掀起全球金融海啸，美联储快速降息至零后，货币政策面临零利率下限约束。	通过紧急购买MBS与长期国债向市场注入流动性，压低抵押贷款利率与长期收益率，稳定金融体系。	2008年11月启动，购买6000亿美元MBS与1000亿美元机构债；2009年3月扩大至1.25万亿美元MBS+3000亿美元机构债+3000亿美元长期国债
QE2	2010年11月-2011年6月	2.9	2.6	1.6	18.4%	17.0%	10.4%	失业率持续高于9.5%，核心PCE低于1.5%，经济复苏弱于预期，而传统货币政策工具已用尽。	进一步压低长期利率以刺激信贷扩张与私人投资，弥补财政政策空间不足	2010年11月宣布，每月购买750亿美元长期国债，总计6000亿美元，期限集中于6-30年
QE3	2012年9月-2014年10月	4.5	4.2	2.6	25.0%	23.6%	15.2%	劳动力市场改善缓慢，失业率仍高于7.5%，通胀持续低于2%目标，市场担忧美联储加息，限制了宽松政策有效性。	强化前瞻指引并提供持续宽松支持，明确在劳动力市场显著改善前不缩减购债	2012年9月启动开放式购债，每月400亿美元MBS+450亿美元长期国债；2013年12月起逐步缩减，2014年10月终止
再投资	2014年11月-2017年9月	4.5	4.2	2.2	22.6%	21.5%	11.1%	资产负债表规模已达历史高位，但经济复苏基础尚不牢固，需避免过早收紧引发市场动荡。	维持现有资产负债表规模，仅将到期证券本金滚动再投资，保持宽松立场不变	停止QE，但将每月到期国债与MBS本金全额再投资于新发证券，确保总资产规模基本稳定
QT1	2017年10月-2019年9月	3.9	3.6	1.4	17.8%	16.5%	6.6%	失业率降至4.2%，核心PCE升至2.3%，劳动力市场趋紧，通胀上行压力显现	实现货币政策正常化，逐步减少资产负债表规模，使利率与资产负债表回归中性水平	2017年10月启动，初始每月减持上限为60亿美元国债+200亿美元
RMP1	2019年10月-2020年2月	4.2	3.8	1.7	19.0%	17.1%	7.5%	2019年9月货币市场突发剧烈动荡，SOFR单日飙升至5.25%，回购利率突破IORB，暴露准备金结构性短缺	紧急补充银行体系准备金，稳定隔夜利率，修复货币政策传导机制	2019年10月启动，每月购买600亿美元短期国库券(T-bills)，期限≤1年，至2020年2月累计购买约3000亿美元
QE4	2020年3月-2022年5月	8.9	8.5	3.3	35.4%	33.6%	14.9%	新冠疫情导致经济停摆与金融市场冻结，企业债利差飙升至历史高位，商业票据市场再度瘫痪	恢复市场功能、保障信贷流动、防止系统性风险，实施无限量宽以应对极端危机	2020年3月15日宣布“无限量宽”，首月购入国债2500亿美元+MBS1500亿美元；2020年6月起每月购债1200亿美元（800亿国债+400亿MBS）
QT2	2022年6月-2025年11月	6.6	6.2	2.9	21.3%	20.3%	9.6%	CPI峰值达9.1%，为40年最高，通胀呈现广泛性与粘性，工资—物价螺旋风险加剧	最激进抗通胀缩表，快速收缩资产负债表以配合加息，压制总需求与金融条件	2022年6月启动，初始每月减持475亿美元（300亿国债+175亿MBS），9月起翻倍至950亿美元；期间两次放缓缩表：2024年6月从600亿/月缩减到250亿/月，2025年4月从250亿/月缩减到50亿/月（MBS规模保持不变）。2025年11月正式结束。
RMP2	2025年12月-	6.6	6.3	2.9	/	/	/	QT2导致准备金逼近充足下限，SOFR多次逼近IORB；财政部为弥补赤字大幅增发短期国债，加剧货币市场结构性紧张	维持“充裕准备金”框架，确保联邦基金利率有效锚定，隔离财政融资冲击，保障货币政策传导	2025年12月12日起，每月购买400亿美元短期国库券(T-bills)，剩余期限≤3年，同步将到期MBS本金约150-200亿美元/月再投资于T-bills。

资料来源：CEIC，申万宏源研究

相较而言，QT2 缩表规模更大、持续时间更长，但进展却更为顺利，主因逆回购的“缓冲垫”作用、美联储渐进的操作方式及加强了与市场的沟通。第一，QT2 早期准备金更加充裕，作为“缓冲垫”的逆回购一度囤积了超过 2 万亿的美元非银流动性。从 QT 开始到 2025 年 8 月，准备金基本保持在 3 万亿美元以上波动，主因缩表主要吸收的是逆回购的流动性。第二，QT2 采取了更渐进性的举措，于 2024 年 6 月和 2025 年 4 月放缓了缩减国债的速度³，而 QT1 直到 2019 年 5 月才放缓缩表（缩表结束前 4 个月，国债上限从 300 亿降至 150 亿⁴，MBS 维持 200 亿）。第三，美联储加强了与市场的沟通，货币市场流动性的监测框架也更加成熟。

图表 3：2022 年 6 月以来美联储资产负债表“正常化”的进程（QT2）



资料来源：CEIC，申万宏源研究

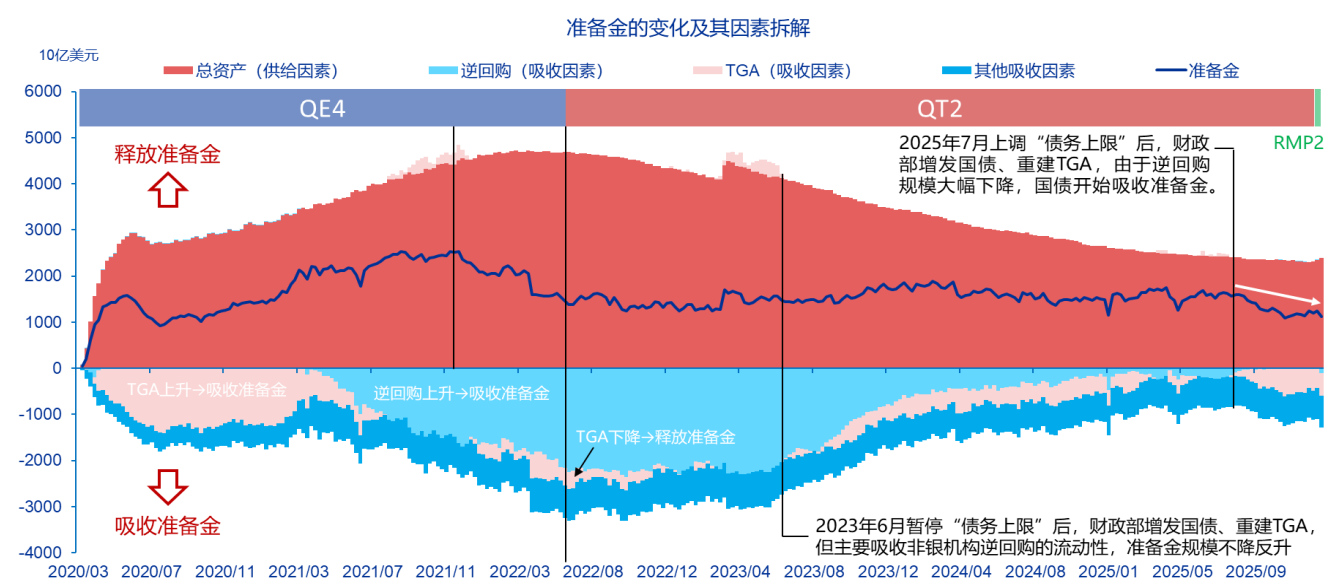
³ 2024 年 6 月从 600 亿/月缩减到 250 亿/月；2025 年 4 月从 250 亿每月缩减到 50 亿每月（MBS 规模保持不变）。

⁴ 2019 年 8 月开始，到期国债本金全额再投资。

QT 的核心是准备金的起伏，而非总资产规模的大小：准备金是否“充足”决定了美联储 QT 的进程和终点，进而也决定了重启扩表的起点。基于一般会计原理，作为美联储负债的准备金，与资产同向变化，与其他负债反向变化。所以，准备金的下降既可能源自 QT（供给减少），也可能源自其他负债的增加（吸收增加）——主要是逆回购（非银机构在美联储的存款）和财政部一般存款账户（TGA）。

美联储缩表的节奏是稳定的和可预见的，但准备金、逆回购和 TGA 的联动是变动的和不可预见的。逆回购“吸收”准备金的核心逻辑是商业银行“存款搬家”，其充当准备金“缓冲垫”的核心逻辑是货币市场基金（MMF）的套利行为。TGA 的涨跌主因财政部现金管理策略⁵和“债务上限”约束。例如，2022 年 5 月美联储结束扩表之前，准备金已经开始下降，主因商业银行活期存款“搬家”至 MMF。因为，在美联储加息周期中（或加息预期形成之后），MMF 可提供更高的收益率。

图表 4：2020 年初以来准备金的波动及其因素分解



资料来源：CEIC，申万宏源研究

MMF 主要配置逆回购和国库券（T-bills），既取决于利差，还受限于 T-bills 的供给：如果供给不足，则只能存放于美联储逆回购。所以，2023 年 6 月暂停“债务上限”后，逆回购与 TGA 就表现出“跷跷板”特征。这是美联储缩表和财政部发债并未稀释准备金的主要解释。2025 年 7 月提高“债务上限”后，由于逆回购所剩无几，财政部发债重建 TGA 便开始吸收准备金。

截止到 2025 年底，准备金已下降至充足（ample）区间，为预防缴税等季节性扰动，美联储决定重启 RMP。在 2025 年 12 月例会的发布会上，鲍威尔解释说：“鉴于货币市场利率向货币政策利率持续收敛，以及其他准备金市场状况指标，委员会判断准备金余额已下降至充足水平……委员会决定开始购买较短期限的国债（主要是国库券），其唯一目的是长期维持充足的准备金供应。”在问答环节，鲍威尔进一步解

⁵ TGA 的合宜规模并非一个固定数值，而是依据财政收支节奏、国债到期分布与货币市场稳定性动态设定的目标水平。其核心操作原则是：维持余额“足以覆盖未来一周的现金支出需求”。在当前实践（2025 - 2026 年）中，财政部已将 8500 亿美元明确设定为季度末目标余额。

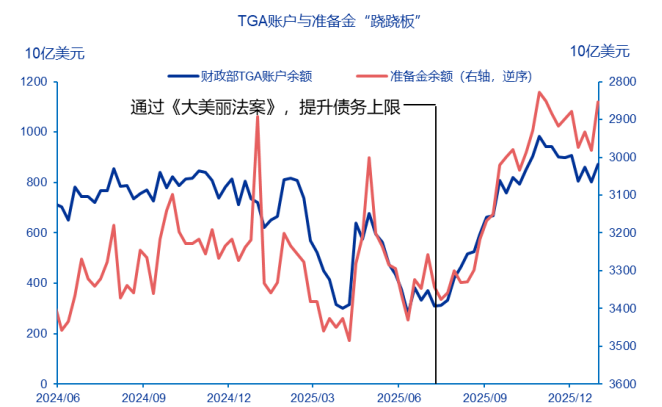
释道，考虑到 2026 年 4 月 15 日缴税日 (Tax Day) 对准备金的需求，提前投放流动性是合适的。至此，美联储开启了“常态化”扩表的新阶段。

图表 5：逆回购充当准备金的“缓冲垫”



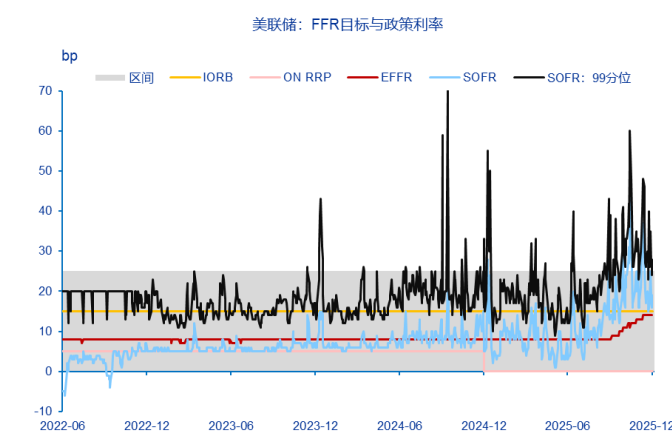
资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 6：准备金与 TGA “跷跷板”



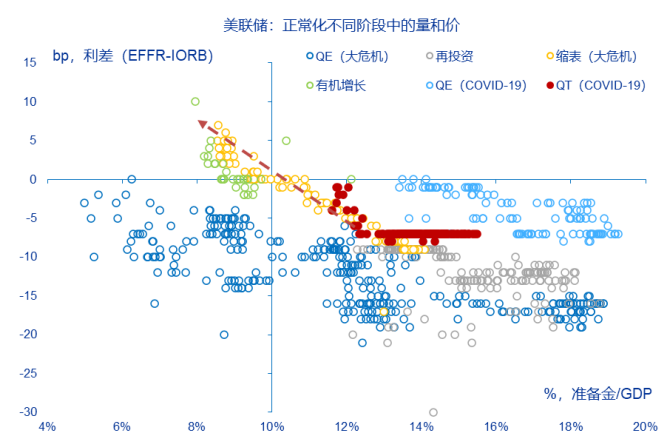
资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 7：货币市场利率向政策利率收敛



资料来源：CEIC、申万宏源研究

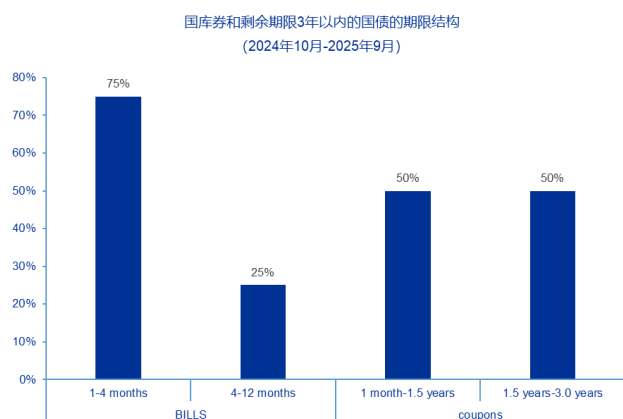
图表 8：准备金需求曲线趋于“陡峭化”



资料来源：CEIC、申万宏源研究

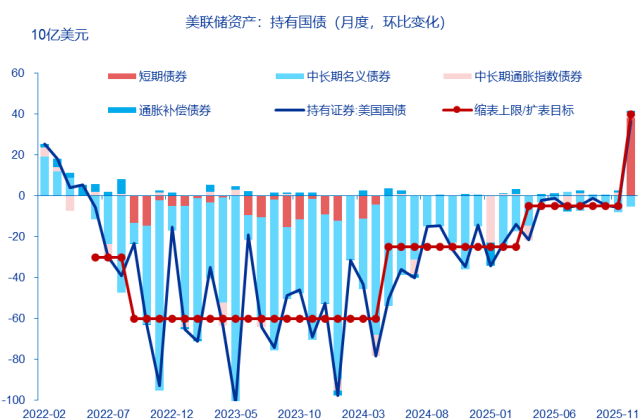
美联储扩表已进入“新常态”阶段，其提供现金和准备金的方式包括：准备金管理购买 (RMP) 和机构证券本金再投资。12 月 FOMC 例会指示交易台从 12 月 12 日开始实施 RMP，首月规模为 400 亿美元 (再投资+净购买)，预计 2026 年 4 月之前保持高位，此后速度可能放缓。在发布会的问答环节，鲍威尔估计，为了与银行体系或经济增速相匹配，仅此一项就要求每月增加约 200-250 亿美元——实际扩表的下限。期限主要为 1 年以内的国库券 (75% 为 1-4 个月，25% 为 4-12 个月)，根据需要可部分或全部购买剩余期限 3 年以内的国债，具体情况根据过往 12 个月的流通量 (面值) 动态分配。2025 年 12 月，SOMA 增持了约 380 亿美元国库券。

图表 9：RMP 和再投资的期限分配



资料来源：美联储、申万宏源研究

图表 10：美联储扩表进入“新常态”



资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 11：美联储准备金管理购买（RMP）的技术细节

项目	内容总结
12月FOMC例会的政策指令	联邦公开市场委员会指示纽约联储交易台： 1. 准备金管理购买：通过购买国库券和剩余期限不超过3年的其他国债，增加SOMA持仓，以维持充足的准备金水平。 2. 再投资购买：将机构证券（MBS等）到期本金继续再投资于国库券。
SOMA	每月在二级市场购买国债总额 = 准备金管理购买 + 机构证券本金再投资。首月规模为400亿，并可能在未来数月内保持较高水平，而后放缓，仅仅为了与银行体系或整个经济的需求相匹配，每月或按季增加约200-250亿美元准备金供给（鲍威尔12月的新闻发布会）。 - 准备金管理购买：规模根据对美联储负债需求的季节性波动（如纳税日）和长期趋势增长来确定，以确保准备金充足。 - 再投资购买：基于对当月机构MBS和机构债本金偿付的预期，以及上月机构CMBS的实际偿付额。
购买证券的类型	1. 机构证券本金再投资：全部购买国库券。 2. 准备金管理购买：主要购买国库券，但根据市场情况，可部分或全部购买剩余期限不超过3年的国债。 3. 购买权重：根据12个月平均流通量的比例，在不同期限中分配。
操作限制	1. 单一证券持仓上限：SOMA对任何单一国债的持有量不超过其总流通量的70%。 2. 单次购买限制：为防止对单一证券的市场影响，设定了分级的购买上限表。例如，对于国库券，当SOMA持有比例低于15%时，单次购买最多可使其比例升至17.5%；比例越高，单次可增持的比例越小。
操作执行	1. 交易对手：纽约联储的一级交易商。 2. 交易系统：通过专有系统 FedTrade 以多价格密封投标拍卖方式进行。 3. 结果公布：每次操作后公布结果，每月中旬公布前一个月操作的交易价格详情。
其他	1. 证券出借：SOMA持有的国债可通过证券借贷计划借出。 2. 持仓报告：每周通过H.4.1统计报告公布。 3. 结算：通常在操作后下一个工作日（T+1）通过Fedwire证券系统结算。 4. 交割失败费用：若交易对手未能按时交割，美联储将收取TMPG建议的国债交割失败费用。

资料来源：美联储，申万宏源研究

如何理解 SOMA 可增持剩余期限为 3 年或以下的国债？是为了拉久期（类 YCC），还是其他技术性原因？我们倾向于认为，这主要是考虑国库券供给短缺的可能性。举例而言，在准备金的季节性需求较高时，美联储需要投放 400 亿美元准备金，但二级市场仅有 200 亿美元流通的国库券，此时 SOMA 或需要增持 200 亿剩余久期 3 年以内的国债。所以，不宜过度解读美联储 RMP 和常态化扩表。

（二）不一样的“扩表”：RMP 与 QE 的“表”与“里”

RMP 和 QE 在“数量”和“质量”两个方面均不可同日而语。简而言之，两者的区别就是公开市场操作和 QE 的区别。RMP 的目标是维持充足准备金供给、与货币政策立场无关、也不影响货币政策松紧程度。QE 是零下限约束下的一种非常规政策工具，意在降低长端利率（无风险利率或风险溢价）、进一步放松金融条件。

会计上看，RMP 和 QE 都会导致美联储扩表，都不改变商业银行资产负债表规模。但一方面，RMP 扩表的速度（即数量）显著慢于 QE，更重要的是两者在“质量”

上的区别：美联储购买国库券还是国债/MBS。由于 RMP 主要购买国库券，所以，RMP 近似“市场中性”，而 QE 是“市场非中性的”。

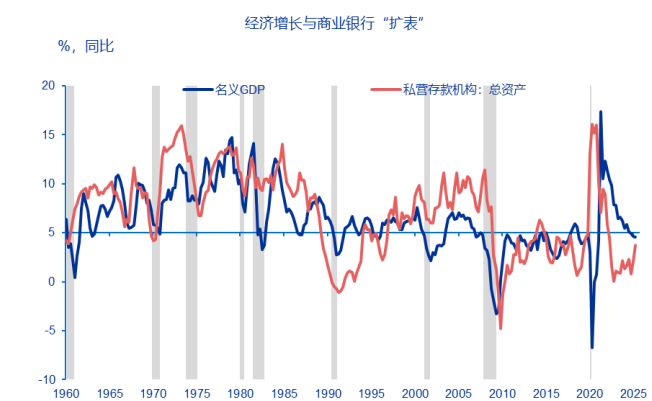
图表 12: RMP 与 QE 的会计原理 (亿美元)

RMP			
美联储		商业银行	
资产	负债与资本	资产	负债与资本
国库券 +400	准备金 +400	准备金 +400	
		国库券 -400	
总资产 +400	负债与资本 +400	总资产 0	负债与资本 0
QE			
美联储		商业银行	
资产	负债与资本	资产	负债与资本
国债 +400	准备金 +400	准备金 +400	
		国债 -400	
总资产 +400	负债与资本 +400	总资产 0	负债与资本 0

资料来源：美联储，申万宏源研究

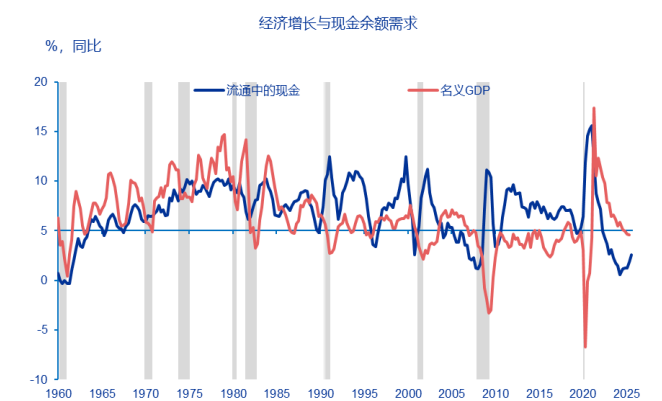
数量回答的是“买多少”问题。RMP 的“反应函数”是金融机构的准备金需求+居民的现金需求，叠加国债交割、缴税等季节性因素的扰动。经验上看，准备金需求和现金需求都与名义 GDP 增速基本一致。所以，中期而言，RMP 速度也与名义 GDP 增速基本一致。假设短期内美国名义 GDP 增速中枢维持 5%，美联储每年或需增持国库券近 3,000 亿美元（月均 250 亿⁶）。实践中还需考虑扰动因素。RMP 将遵循“长板原理”，在债券交割或报税截止日之前，SOMA 增持国库券的规模或有抬升。纽约联储估计，在一定假设条件下，为维持充足准备金，SOMA 持有的证券占 GDP 的比重约为 20%-21%，准备金/GDP 约等于 8.7%——显然慢于 QE 式扩表的速度。

图表 13: 银行“扩表”速度与经济增速较为匹配



资料来源：CEIC、申万宏源研究

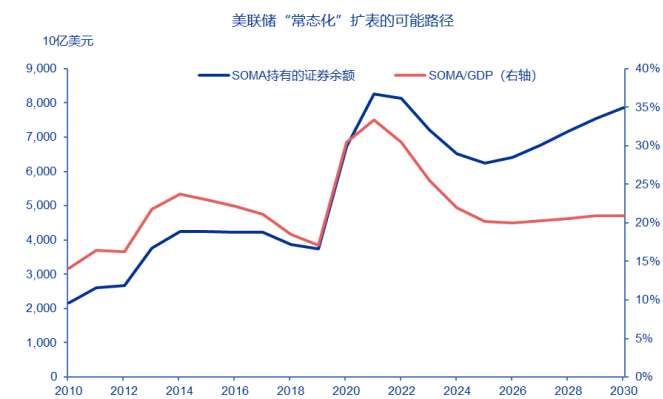
图表 14: 现金需求增速与经济增速较为匹配



资料来源：CEIC、申万宏源研究

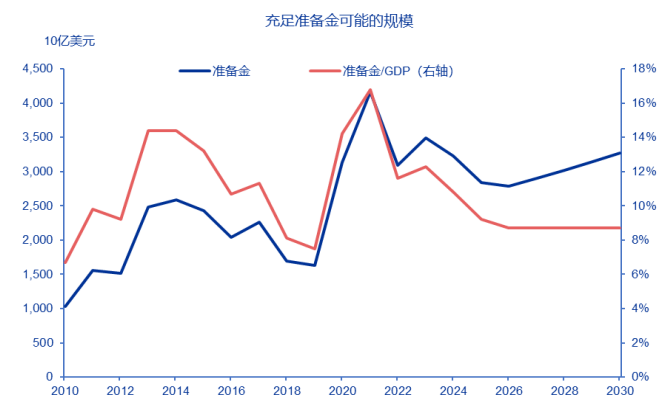
⁶ 与鲍威尔在 12 月新闻发布会中所说的 200-250 亿/月较为匹配。

图表 15: 美联储“常态化”扩表的可能路径



资料来源:《2024 年公开市场年报》、申万宏源研究

图表 16: 充足准备金水平可能的扩张路径



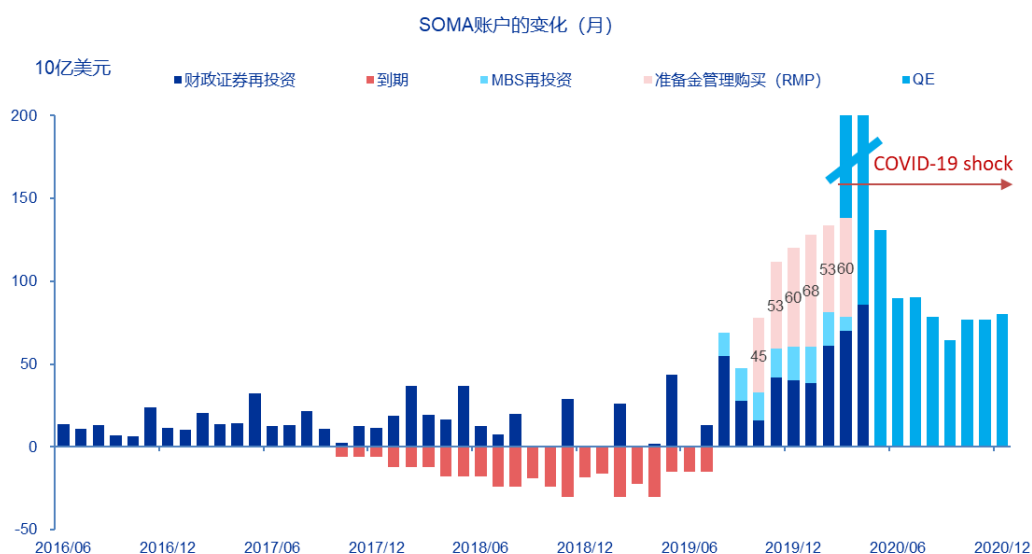
资料来源:《2024 年公开市场年报》、申万宏源研究

质量回答的是“买什么”的问题，即政府证券还是其他金融资产；及期限结构。

RMP 主要购买国库券（1-4 个月占比 75%，5-12 个月占比 25%），根据需要可部分或全部购买 3 年以内的中期国债。所以，可忽略 RMP 对美债长端利率和期限溢价的影响。而 QE 主要购买中长期国债（如 7-10 年）、政府机构债或 MBS，故可以直接影响美债收益率曲线，以及 MBS-国债的利差。

RMP 并非新鲜事物，2019 年 10 月 FOMC 例会后，美联储已经开启 RMP 操作⁷。2019 年 9 月“回购危机”表明，准备金已经出现短缺。10 月 4 日，FOMC 召开临时会议，指示交易台从 10 月中旬启动 RMP，每月购买 600 亿国库券，以保持充足的准备金供给（不低于 2019 年 9 月初的水平），并继续开展定期和隔夜回购操作，以减轻可能对政策实施产生不利影响的货币市场压力风险。该计划仅购买国库券，以弱化对金融状况的影响。2019 年 10 月到年底，美联储共购买了 1,580 亿国库券。2020 年 1-3 月又购买了 1,800 亿美元。但是，“这些操作纯属支持联邦公开市场委员会货币政策有效实施的技术性措施，并不代表货币政策立场的改变。”⁸

图表 17: SOMA 账户的变化：从缩表到准备金管理购买、再到 QE



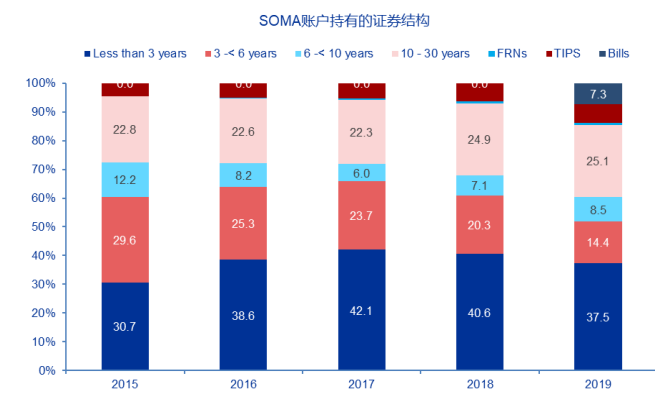
⁷ <https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/markets/omo/omo2019-pdf.pdf>

⁸ <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20191011a.htm>

资料来源：美联储，申万宏源研究

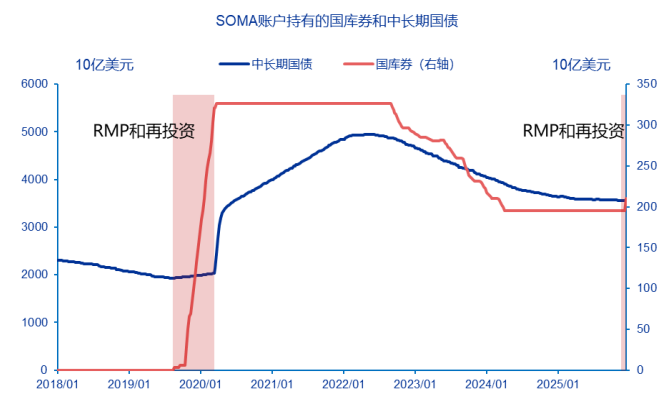
所以，2019年10月中旬之后，RMP和再投资也是同步推进的⁹，与2025年12月之后的情形类似。2019年8月美联储启动再投资计划之后，SOMA持有的国库券和中长期国债开始上行，10月中旬启动RMP之后，SOMA增持国库券的速度明显上行，以满足每月600亿美元的指引——再投资的规模受限于机构证券的到期规模和期限的分布，故只能依赖于RMP购买国库券的方式主动管理准备金。再投资购买的政府证券的期限按流通规模（面值）进行分配，以保持久期中性¹⁰。本次RMP的初始规模为400亿美元/月，较2019年少200亿，或因为准备金处于充足区间。与RMP1的一个区别是，RMP2的期限最长可以达到3年。

图表 18: SOMA 账户持有的证券结构



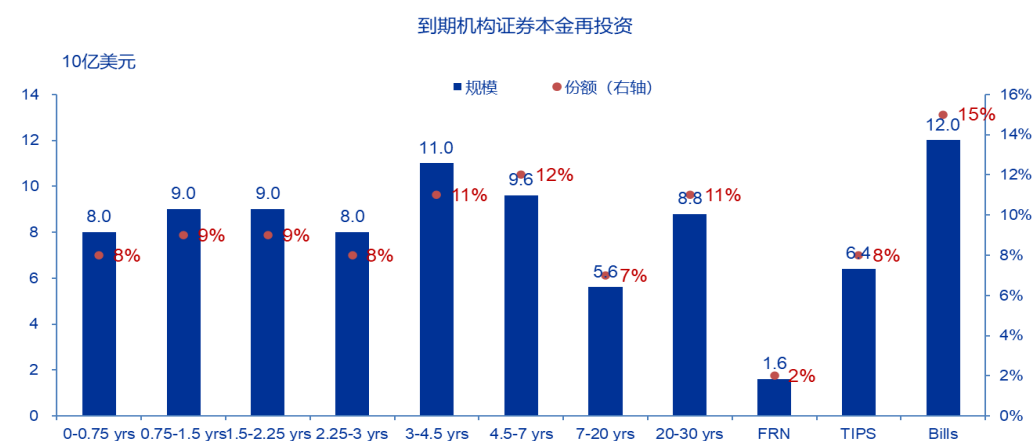
资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 19: SOMA 账户持有的国库券和中长期国债



资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 20: 机构证券本金再投资的期限分布（2019 年案例）



资料来源：美联储，申万宏源研究

⁹ 再投资始于2019年8月，比RMP早两个月。

¹⁰ 再投资的投标覆盖倍数（Offer-to-cover ratio）约为5.7，RMP约为4倍。

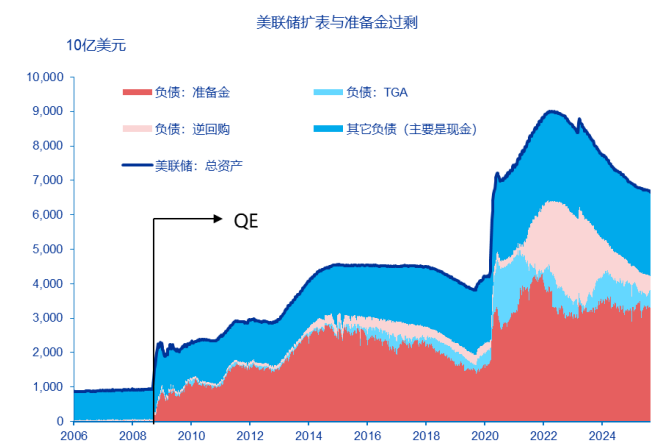
二、资产负债表“工具”：“充足准备金”框架下，政策利率和准备金数量“脱嵌”

GFC 之后，美联储货币政策框架经历了一次“范式转变”：从“短缺准备金”转向“充足准备金”。如何理解“充足准备金”框架？充足准备金是否意味着充足流动性，美联储扩表是否意味着货币宽松，“一边加息、一边扩表”的市场含义是什么？

（一）货币政策框架：从“短缺准备金”到“充足准备金”

QE 的直接结果是准备金供给过剩和准备金需求曲线的平坦化，美联储不得不改变利率控制策略。2008 年 GFC 后，美联储快速降息至零，而后开启 QE。3 轮 QE 后，美联储总资产从不足 1 万亿上升到了约 4.5 万亿，超额准备金从 200 亿增加到了 2.8 万亿——超额准备金供给从短缺到过剩、准备金需求曲线从陡峭转向“平坦”。2020 年 3 月，美联储将（非个人定期存款）法定准备金率从 3% 下调至 0，宣告法定准备金制度退出历史舞台¹¹。

图表 21：2008GFC 前后美联储资产负债表的比较



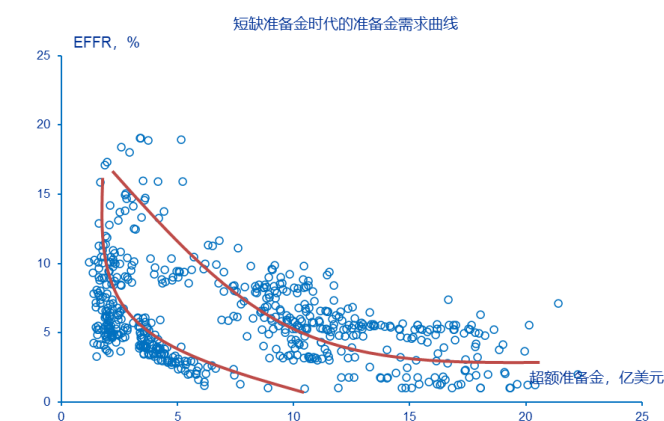
资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 22：2008GFC 后，超额准备金供给大幅增长



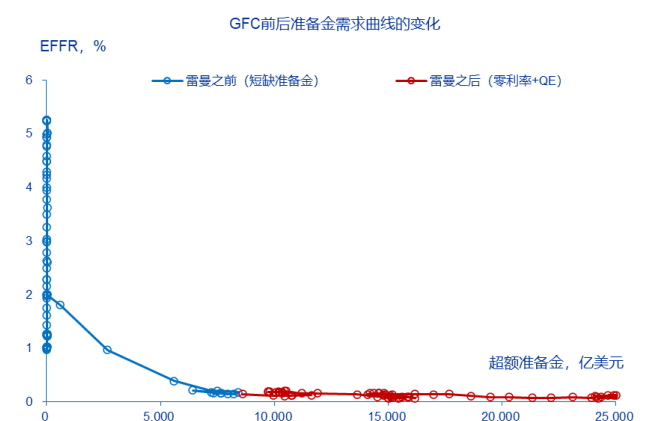
资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 23：GFC 之前，准备金需求曲线是陡峭的



资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 24：GFC 后，准备金需求曲线趋于“平坦化”

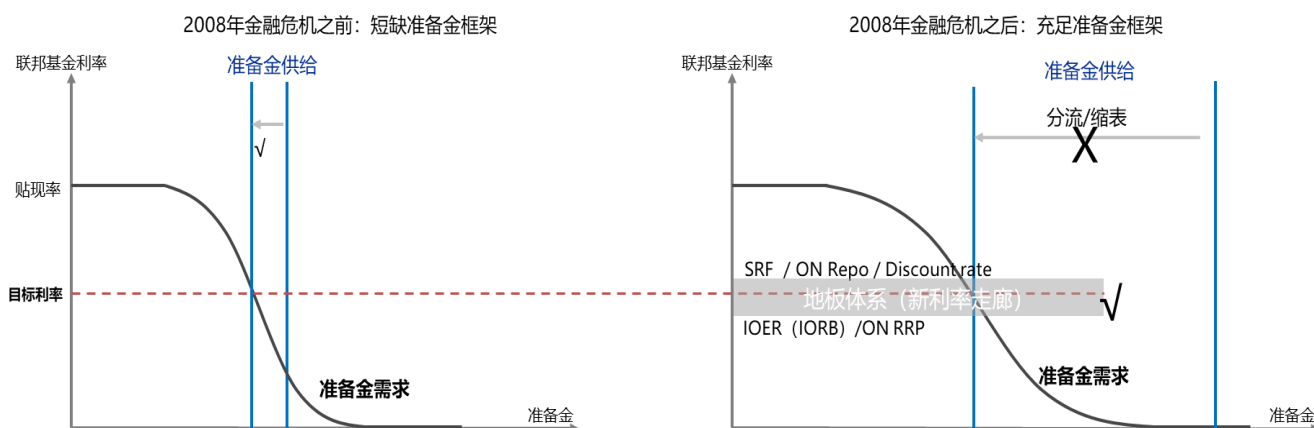


资料来源：CEIC、申万宏源研究

¹¹ GFC 之前，美联储的准备金主要是法定准备金，此后主要是超额准备金。

2013 年上半年，美联储开始考虑利率和资产负债表的“正常化”，但难题是：如何处理两者的次序和节奏？如何在准备金供给过剩的情况下控制利率？在短缺准备金（scarce reserve）操作框架下，由于准备金需求曲线是陡峭的——有效联邦基金利率对超额准备金供给较为敏感，美联储仅需要在公开市场操作中回笼数十亿超额准备金，利率就会明显上行，但在准备金供给“过剩”的环境下，即使回笼数千亿准备金也难抬升利率。换言之，美联储已无法通过调节准备金来控制政策利率——由于 SOMA 持有的美债平均久期较长，只有主动抛售美债或 MBS 才能快速回笼准备金，而这又将导致美债市场的恐慌。如果遵循被动缩表原则，等到准备金变得“短缺”再加息，美联储或将大幅落后于通胀。

图表 25：美联储如何控制利率？从“短缺准备金”框架到“充足准备金”框架



资料来源：美联储，申万宏源研究

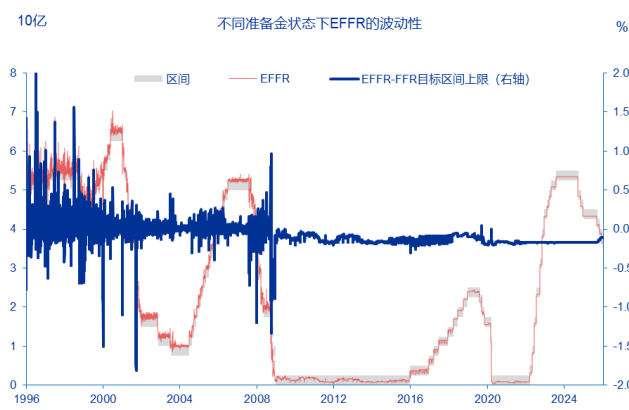
为了在准备金过剩的条件下加息，美联储转向并不断完善了充足准备金（ample reserve）框架，通过“地板体系”或“利率走廊”来控制利率。在负债侧，美联储通过向超额准备金（IORB¹²）和逆回购（RRP）支付利息，构建了双层地板体系（floor system），利用套利机制，将短端利率吸附在 IORB 附近。IORB 和 RRP 管理的是短端利率的理论下限。在资产侧，联储还通过正回购或常备回购便利（SRF）来管理短端利率的理论上限。美联储两次正常化的经验显示，该框架可以较好地实现在准备金过剩的条件下控制利率，且效果好于短缺准备金框架。

图表 26：如何实现加息？控制利率的三种机制

政策工具	套利机制	扩大套利范围	创造准备金短缺性
更高的准备金利率（IORB）	√		
隔夜逆回购（ON RRP）	√	√	√
期限逆回购（TRRP）	√	√	√
定期存款工具（TDF）	√		√
量化紧缩（QT）			√
调整再投资计划			√
提高法定准备金率			√

资料来源：Ihrig et al., 2015；申万宏源研究

图表 27：充足准备金框架控制利率的效果更好

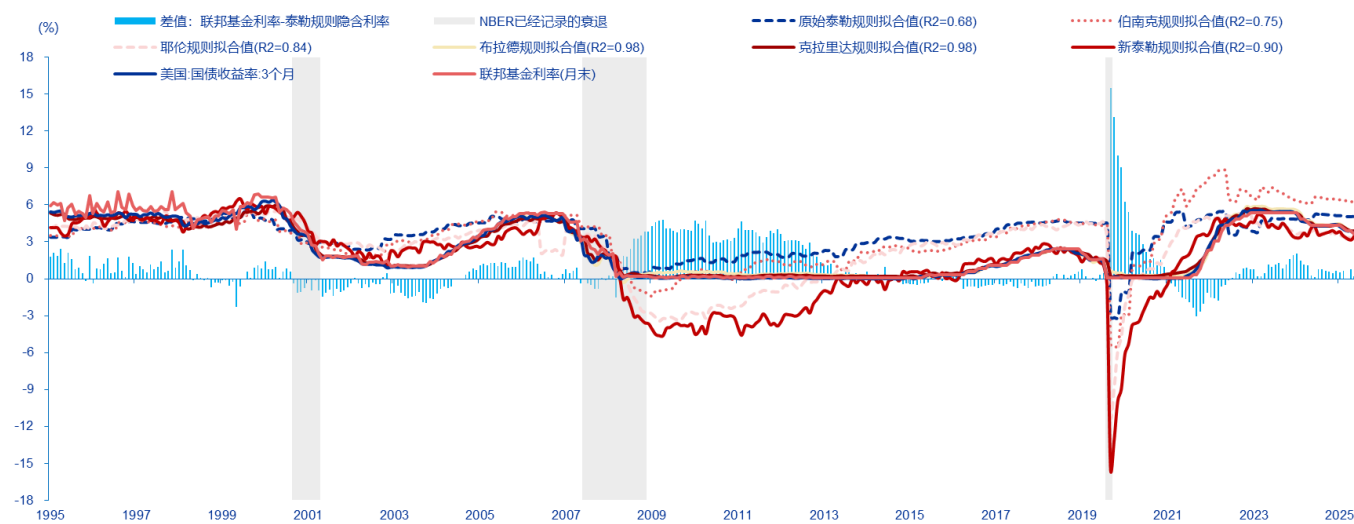


资料来源：CEIC、申万宏源研究

¹² IORB, Interest on Reserve Balances, 早期名为：IOER（Interest on Excess Reserves）。

所以，充足准备金框架本质上是一种利率操作机制，变的不是 FFR 反应函数，而是控制 FFR 的方法。FFR 的反应函数仍以美联储的“双重使命”为核心，基本遵循“泰勒规则”的描述。区别在于，在短缺准备金框架下，美联储会通过频繁的公开市场操作（OMO）来调节超额准备金供给（即供求关系），进而调节利率。在充足准备金框架中，美联储通过调节 IORB/ON RRP 利率、利用套利机制来控制利率。

图表 28：无论何种框架，利率的反应函数依然是“泰勒规则”



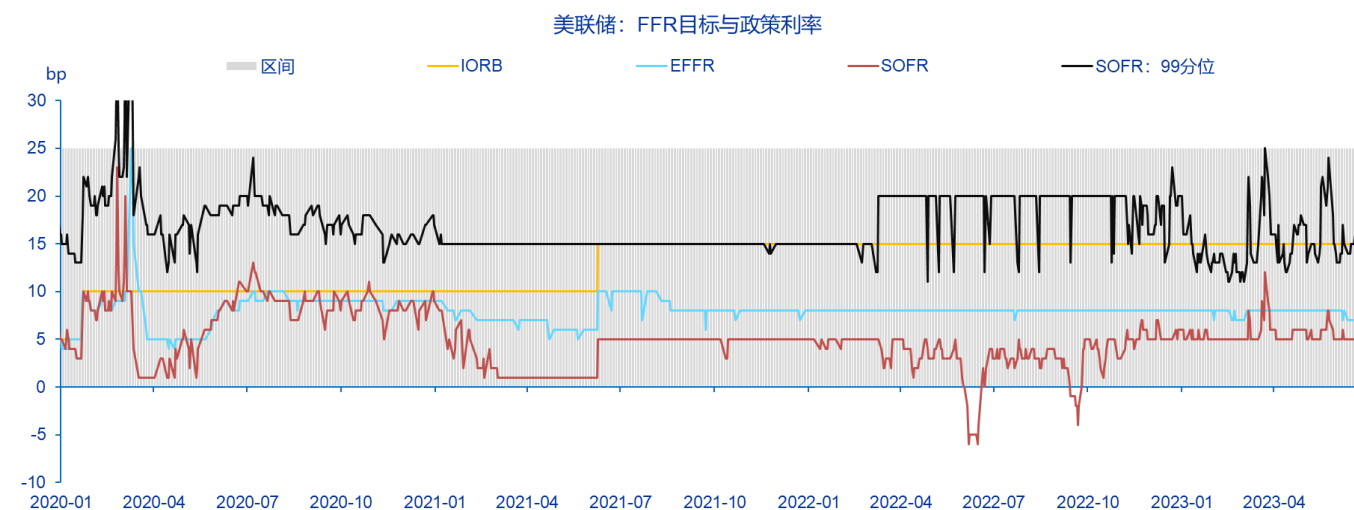
资料来源：美联储、CEIC，申万宏源研究

值得强调的是，无论短缺准备金框架还是充足准备金框架，美联储货币政策立场均主要其对利率的调节或指引来表达，而非准备金数量。在正常化或常规货币政策区间，美联储资产负债表“政策”的调整（缩表或准备金管理）与货币政策立场（宽松或紧缩）并无直接关联。例如，在 12 月例会新闻发布会中，鲍威尔强调，RMP 和再投资“纯粹是技术层面的操作，旨在协助货币政策的有效实施，并不意味着货币政策立场的改变”。这里所谓的“货币政策立场”，主要是指利率政策。

（二）最优准备金供给：短缺准备金框架遵循“短板原理”，充足准备金框架遵循“长板原理”

缩表是非常规货币政策正常化的一个组成部分，有助于改进利率走廊的运作、降低资产负债表成本、缓解久期错配的风险、为未来货币宽松预留空间，但并非控制利率的必要举措。利率走廊可以在准备金过剩的条件下控制利率，但并不完美。如果准备金过剩，短端货币市场利率将主要运行于 FFR 目标区间的下限附近——在零利率阶段，隔夜拆借或国库券利率可能会转负，这是引发货币市场基金挤兑的一个潜在风险点。缩表有助于在利率走廊内部提升短端利率的中枢。缩表还可以降低美联储的付息压力——虽然这并非美联储的主要考虑因素。长期而言，美联储认为，应主要持有国债，以降低利率风险和潜在的财务损失，还有助于实践货币中性和可持续性原则。

图表 29：“地板体系”的运作



资料来源：美联储，申万宏源研究

关于资产负债表正常化，美联储强调两个概念：**有效性和有效率（effectiveness and efficiency）**。有效性是一阶条件，即对短端利率的控制：如果联邦基金利率严格运行在目标区间内部，说明是有效的。有效率是二阶条件，指美联储和商业银行的资产负债表成本和美联储公开市场操作的频率。比较而言，短缺准备金框架控制利率的有效性低，公开市场操作频率高，但资产负债表成本低。充足准备金框架控制利率的有效性高，公开市场操作频率低，但资产负债表成本高。

所以，美联储资产负债表管理面临的约束条件可被概括为“三元悖论”¹³：1) 庞大的资产负债表会增加央行在金融市场中的结构性影响力，从而可能削弱私营部门的信贷中介功能（如银行间拆借或货币市场基金与交易商的借贷行为），还会增加自身和商业银行的成本；2) 不够大的资产负债表会提升货币市场利率波动性，阻碍货币政策的实施，并导致意外的资金压力和流动性短缺；3) 频繁的公开市场操作增加了货币政策执行成本，也可能影响价格发现机制和市场纪律。

在实践中，QT 遵循“最小最大原理”（可理解为“长板原理”），即在满足最大可能的准备金需求的前提下，尽可能地缩减资产负债表。美联储主席鲍威尔曾在一次演讲中说：“即使在准备金需求波动的情况下，准备金的供给也要满足需求。换句话说，（充足）准备金供给将等于存款机构的准备金需求，加上允许准备金市场波动的缓冲。”¹⁴里士满（Richmond）联储 2023 年的一篇报告总结到：“充足”意味着不产生任何显著的便利性收益（convenience yield）——在这种情况下，大多数银行间交易的利率将非常接近准备金利率（通常是相等的）¹⁵，即套利空间被“消灭”了。

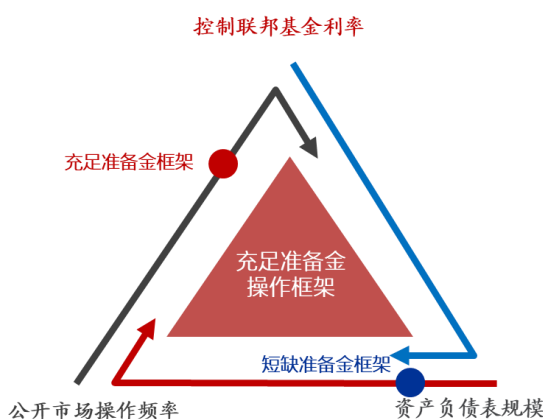
¹³ <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-central-bank-balance-sheet-trilemma-20260114.html>

¹⁴ Powell, 2019. Monetary Policy: Normalization and the Road Ahead, Speech at 2019 SIEPR Economic Summit.

¹⁵ Huberto M. Ennis and Tre' McMillan, 2023. Fed Balance Sheet Normalization and the Minimum Level of Ample Reserves, Economic Brief, Richmond Fed.

图表 30：缩表的两个关键词：effectiveness and efficiency

- **Effectiveness：一阶条件。**能否有效地控制政策利率，可从联邦基金利率的波动率、或主要货币市场利率的分布来度量。这是矛盾的主要方面；
- **Efficiency：二阶条件。**资产负债表规模和公开市场操作的频率，对应的概念是**最小合适的准备金规模**。美联储不希望资产负债表规模太大，因为要支付利息；但也不能太小，因为会影响利率目标。

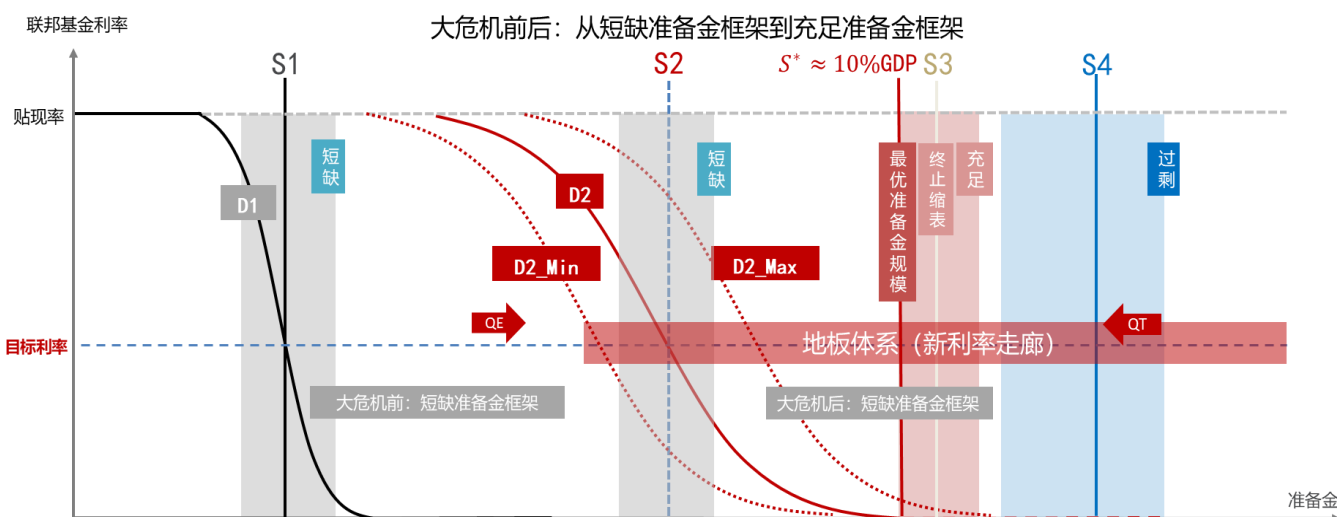


- **大危机之前：**短缺准备金框架，美联储资产负债表规模很小，为实现联邦基金利率目标，联储需频繁开展公开市场操作。
- **大危机之后：**充足准备金框架，美联储资产负债表规模很大，资产负债表成本较高。但是，由于准备金处于相对充足状态，不需要频繁进行公开市场操作。美联储主要凭借“地板体系”实现利率目标。

资料来源：Afonso et al., 2020, 申万宏源研究

充足准备金是相对于需求而言的，是动态而非静态的。美联储从未事前明确缩表的终点，很大程度上是因为准备金需求是不确定的。达拉斯联储主席、前 SOMA 总经理洛根 (Logan) 曾说，“从长远来看，我们真的不知道需要多少准备金才能形成有效的地板和走廊，答案主要取决于准备金需求曲线的形状。”¹⁶ 但可以确定的是，由于补充杠杆率 (SLR) 等监管加强了对“高质量流动性资产” (HQLA) 的需求，后危机时代的准备金需求曲线大幅右移且更加扁平化了。前者表明在任何利率水平上银行对准备金的需求都增加了，后者表明准备金需求的利率弹性下降了——同等幅度的准备金供给的变化引起的利率变化幅度下降了。

图表 31：充足准备金和缩表的终点：美联储的“最优准备金供给”是多少？



资料来源：Afonso et al., 2020, 申万宏源研究

基于两次 QT 的经验，为维持充足准备金供给，结合纽约联储的估算，SOMA 持有的证券占 GDP 的比重约为 20%-21%，准备金占 GDP 的比重 8.7% 左右，准备金占银行总资产的比重 11-12%¹⁷。参考 QT1 的经验，准备金/GDP 跌至 8% 以下或可能进入短缺区间，7% 以下则可能出现流动性冲击。

¹⁶ Logan (2018), 网址：<https://www.newyorkfed.org/newsevents/speeches/2018/log180504>

¹⁷ 不同指标估算的结果基本一致。

三、QE 时代的终结与流动性宽松的“最后一程”

RMP 不是 QE、而是充足准备金框架下的新型 OMO。而且，直到下一次金融危机到来之前，美联储极不可能重启 QE。因为，零利率是重启 QE 的前提。这是美联储 1914 年以来的经验，也是主要发达国家央行的共同经验。这并非银行法的规定，而是货币政策操作的内在秩序。所以，从资本市场出发，如果不考虑短期波动、仅考虑中长期趋势，可理性忽视 RMP 式扩表的影响。

图表 32：RMP 是充足准备金框架下的新型 OMO，与 QE 存在本质区别

维度	2008年前短缺准备金时代的公开市场操作 (OMO)	充足准备金时代的储备管理购买 (RMP)	非常规货币政策中的量化宽松 (QE)
政策定位	日常流动性微调工具：通过主动买卖国债调节银行体系稀缺准备金，以精准锚定联邦基金利率 (FFR)。核心是“价格型调控”，利率为因，准备金为果。	在充足准备金框架下，为维持“充足”而非“过剩”的准备金水平而进行的常态化、小规模、短久期资产购买 (主要为 T-bills)，确保利率控制有效性，不改变货币政策立场。	非常规刺激工具：当政策利率触及有效下限 (ELB) 时，通过大规模、长期限资产购买 (Treasury + MBS) 压低长期利率、改善金融条件、提供宏观刺激，属立场性政策。
政策背景	美联储资产负债表小而稳定；银行仅持有最低监管要求准备金，体系缓冲极薄；货币市场高度敏感，利率波动大。	2008GFC 之后，随着巴塞尔 III 全球金融监管协调和美国“补充杠杆率”要求的落地，商业银行对准备金需求大幅提升。2019 年 QT1 尾声，FOMC 正式确立“充足准备金”新框架。	全球金融危机 (GFC) 与新冠疫情导致 FFR 触达零下限；传统利率工具失效；需通过资产购买影响期限溢价与风险溢价，修复断裂的信贷与市场功能。
政策内容	每日开展回购/逆回购操作 (如 RP/RRP)，主要买卖国库券，动态调整超额准备金供给量，使 FFR 紧贴目标区间中值；特点是操作规模小、频率高、期限短。	购买短期国债 (T-bills) 为主，偶尔会购买 <3 年期票息债 (RMP2)；RMP2 的初始速度高达 \$40-45bn/月，旨在快速重建缓冲以应对 4 月税期 TGA 抽水；操作由纽约联储交易平台自主执行，属技术性决策，非 FOMC 政策决议。	大规模购买长期国债与 MBS；资产久期长、结构复杂；目标明确指向压低长期美债收益率与抵押贷款利率，影响整个收益率曲线。
反应函数	强内生性、高频率响应：准备金需求曲线陡峭，微小冲击即引致利率大幅波动，故需每日干预；利率控制依赖对流动性缺口的实时预判与校准。	前瞻性、预防性、被动式响应：基于对 TGA、ON RRP、季节性因素的结构性建模，提前数月启动 RMP 以“平滑过渡”；强支撑短期互换利差走阔，降低前端融资成本不确定性；但可能弱化银行间市场深度与价格发现功能。	外生性、事件驱动、滞后响应：启动与退出均由 FOMC 基于通胀/就业数据与金融条件综合判断；无固定触发规则，但存在明确门槛 (如 ELB 约束、复苏乏力证据)；
市场含义	高波动性、强信号性、低结构性扭曲 (收益率曲线)：FFR 波动大，但反映真实银行间融资压力；联邦基金市场活跃，提供宝贵流动性定价信号；市场纪律强，但抗冲击能力弱，易放大危机传染。	主要影响货币市场，高波动时期或影响杠杆资金行为。具体而言，政策利率锚定得以强化、前端利差收窄、回购市场常态化；RMP 稳定了 TGC/R/SOFR 与 IORB 利差，缓解 SOFR/FFR 基差；支撑短期互换利差走阔，降低前端融资成本不确定性；但可能弱化银行间市场深度与价格发现功能。	收益率曲线压平、风险资产重估、市场分层加剧：显著压低长期利率与信用利差，推升股票、房地产等风险资产估值；但导致 MMF、银行等非银机构“追逐收益”，加剧期限错配与脆弱性；

资料来源：美联储，申万宏源研究

(一) 美联储重启 QE 的条件：或需等到下一次金融危机

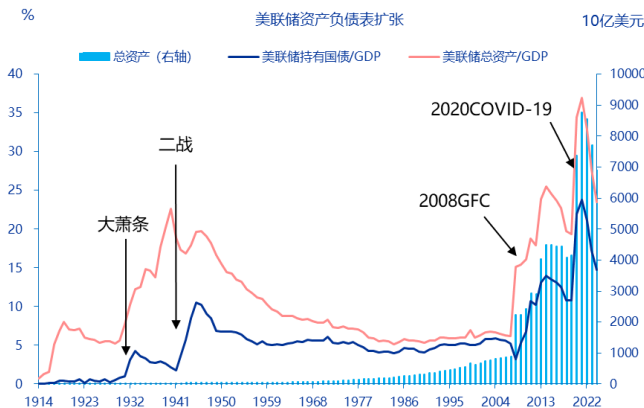
QE 的标准定义是央行在政策利率接近零下限时，通过大规模购买金融资产，以压低长期利率、改善金融条件、进一步刺激总需求的非常规货币政策工具。QE 不同于公开市场操作 (仅调节短期流动性)，也不同于收益率曲线控制 (YCC，锚定特定期限利率) 或前瞻指引 (Forward Guidance，仅提供未来利率路径承诺)。

不是所有的扩表都是 QE。降息至零，而后 QE，是货币宽松的内在秩序。2008 年全球金融危机之后，西方世界进入全面 QE 时代。如今，不少投资者仍习惯性地将央行扩表与 QE 画等号，进而推断其市场含义。如前所述，RMP 与 QE 在数量、质量和市场含义方面均不同。QE 的前置条件是货币政策面临“零利率”下限约束。在此之前，降息都是更有效的刺激总需求的政策，故不宜忽略货币政策操作的内在次序。

美联储自 1914 年诞生以来便在持续扩表，但其中只有四个时间段是 (类) QE 式扩表。所以，扩表是常态，但 QE 式扩表是“非常态”。1932 年《银行法》赋予美联储以政府债券为担保发行联邦储备券的权力。从 1932 年至二战爆发，美联储在公开市场买入国债方面一直非常谨慎。因为，以国债为抵押品发行货币违反了真实票据原则。4 次 QE 案例均发生在极端事件冲击之后：1929-1933 年“大萧条”、1941 年美国参加二战之后、2008 年雷曼破产之后和 2020 年公共卫生事件冲击。这 4 个案例均出现在降息至零或接近零之后。而其它时段，比如金本位时代 (1914-1945 年)

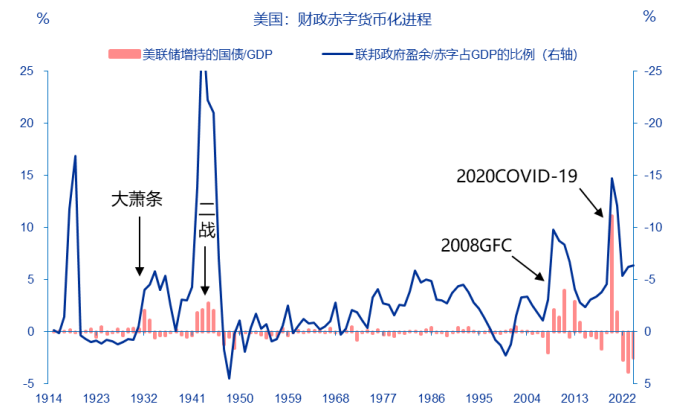
黄金流入导致的扩表、以及二战后至2008年之前购买国库券导致的扩表都不是QE、
也非零利率时期。

图表 33：美联储资产负债表的演进（1914-2024）



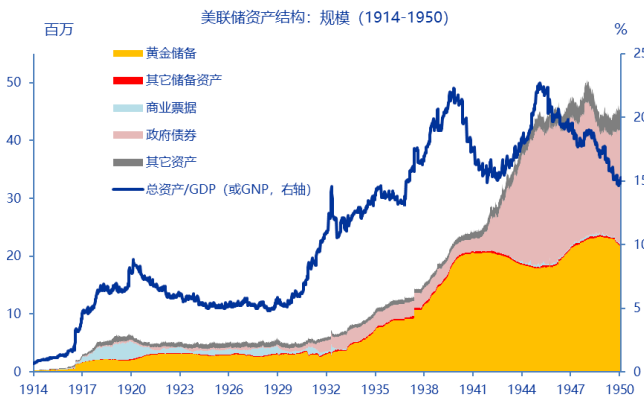
资料来源：美联储、申万宏源研究

图表 34：美国财政赤字货币化的进程（1914-2024）



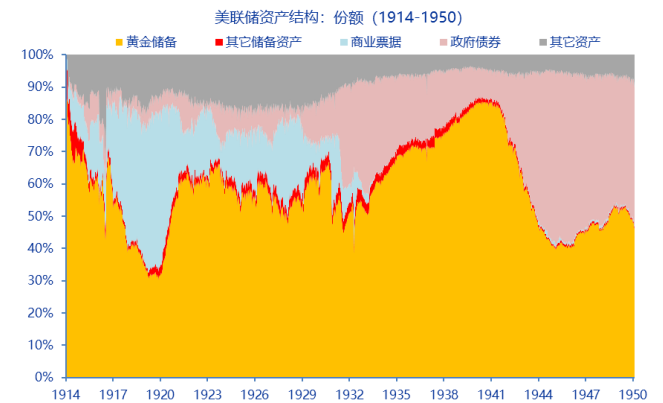
资料来源：美联储、申万宏源研究

图表 35：美联储资产结构：规模（1914-1950）



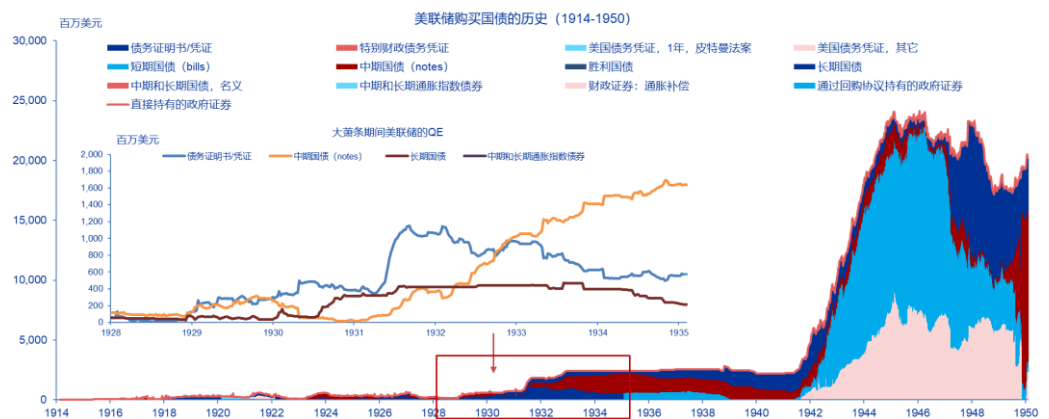
资料来源：美联储、申万宏源研究

图表 36：美联储资产结构：占比（1914-1950）



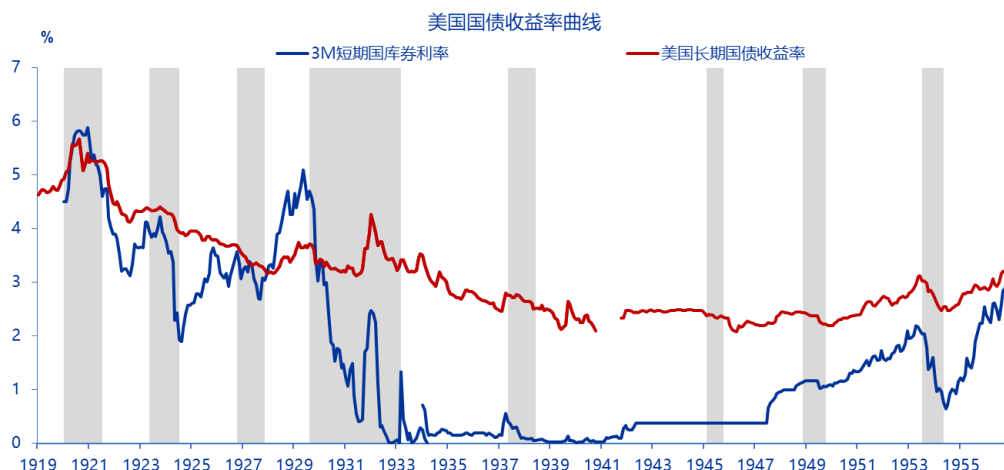
资料来源：美联储、申万宏源研究

图表 37：美联储购买政府证券的历史（1914-1950）



资料来源：美联储、申万宏源研究

图表 38：大萧条至二战期间，美联储的（准）“零利率”政策



资料来源：美联储，申万宏源研究

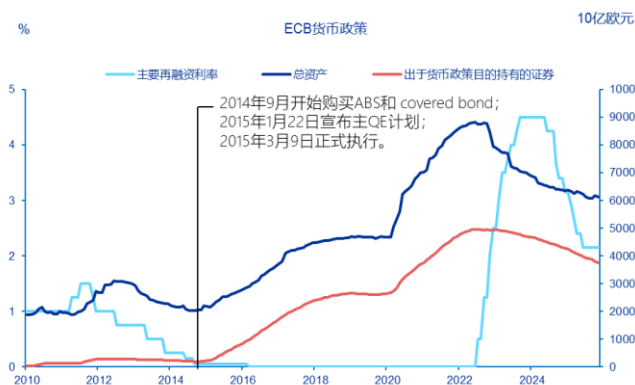
降息至零或接近零、而后才可能开展 QE 是全球普遍适用的政策规则。美联储以外，2001 年和 2013 年的日央行、2009 年的英格兰银行、2015 年的欧央行均符合这一先后次序。这是因为，在经济衰退期间，降低短端利率是最有效地压降收益率曲线、进而最广泛地放宽货币金融条件的政策举措。当政策利率降至零或接近零后，再通过 QE 或信用宽松（credit easing, CE¹⁸）分别压降无风险收益率和风险溢价，是非常规货币政策的内在秩序。换言之，在利率重新回到或接近零之前¹⁹，西方主要央行将告别 QE 时代。QE 时代的重启或需等待下一次危机。

图表 39：日央行非常规货币政策的次序



资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 40：欧央行非常规货币政策的次序



资料来源：CEIC、申万宏源研究

美联储启动收益率曲线控制 (YCC) 的门槛更高，是非战时或非零利率状态下极不可能采取的措施。有观点认为，2026 年是中期选举年，在美联储换届之后，特朗普政府或强制美联储采用 YCC 压制长端利率。特朗普政府确有压制利率和物价的诉求，也采取了财政、行政等措施进行干预，但美联储极不可能启动 YCC。

QE 和 YCC 的区别是，QE 是“定量”扩表，能在多大程度上降低长端利率由市场决定。YCC 是“定价”扩表，购买国债的数量与期限都服务于利率目标。在通胀有粘性，以及降息空间有限的条件下采取 YCC 的方式压降长端利率，是一项成本极高、

¹⁸ 购买风险资产。¹⁹ 瑞士已经重回零利率。

但效果可能很有限的货币政策。这也是为什么 YCC 在货币政策史上很罕见：二战时期的美联储²⁰；2016 年的日央行；以及 2020 年的澳大利亚央行。

图表 41：政府赤字率增加 1 个百分点对期限溢价或长端利率的影响

论文	影响 (bps)	数据	利率指标
Laubach (2003)	25	US 1976–2003	real 5-year-ahead 10-year Treasury yield
Engen and Hubbard (2004)	18(OLS)/12(VAR)	US 1976–2003	real 5-year-ahead 10-year Treasury yield (28% 可由预期联邦赤字的变动解释)
Gale and Orszag (2004)	25-35	19个OECD 国家 1971–2004	real 5-year-ahead 10-year Treasury yield; Nominal 5-Year-Ahead 10-Year Treasury Rate
Hauner and Kumar(2006)	13–24	G7 1960-2025	Norminal 10-year Treasury yield
Laubach (2009)	25	US 1976–2006	real 5-year-ahead 10-year Treasury yield
Kumar and Baldacci (2010)	13.26 / 19.55 赤字率≥2% 时，赤字率每增加 1% GDP，收益率上升 14bps； 债务率≥60% 时，赤字率每增加 1% GDP，收益率上升 6bps；	31国 1980–2008	10-year Government Bond Yields / Real 10-year Government Bond Yields
Tedeschi (2019)	18	US 1984–2018	Norminal 10-year Treasury yield
Cotton (2024)	4.3/8.1(CBO deficit-to-GDP ratio) 当债务 / GDP 低于 60% 时，赤字率每增加 1 个百分点，10 年期 美债利率上升 10.9 bps；高于 60% 时仅上升 3.5 bps；	US 1980–2019	10-year nominal interest rate
Plante, Richter and Zubairy (2025)	13-14	US 1976-2024	5-year-ahead, 5-year Treasury rate.
Furceri, Goncalves and Li(2025)	22/26/19	US 1976-2024	5-year-ahead, 5-year Treasury rate/10-year Treasury yield/ 10-year bond term premium

资料来源：国会预算局（CBO）、作者整理，申万宏源研究

(二) RMP 的市场含义：影响波动而非方向，不宜类比 QE

RMP 式扩表与 QE 式扩表的市场含义也存在“质”的区别，前者或有助于熨平波动，后者则影响方向。RMP 是充足准备金框架下的新型 OMO，有助于改善货币市场的融资流动性，降低隔夜利率波动引发的流动性冲击的概率(如 2019 年 9 月 Repo crisis)，但总体而言，其对美债利率曲线、美元、美股和大宗等大类资产的外溢效应或有限。在常规货币政策区间，利率才是货币政策立场的“风向标”，故可“理性忽视”资产负债表操作，更不宜用美联储总资产或准备金等数量指标来“丈量”资产价格——如同 2008 年之前，美联储资产负债表并不是市场分析的一个“有用工具”。

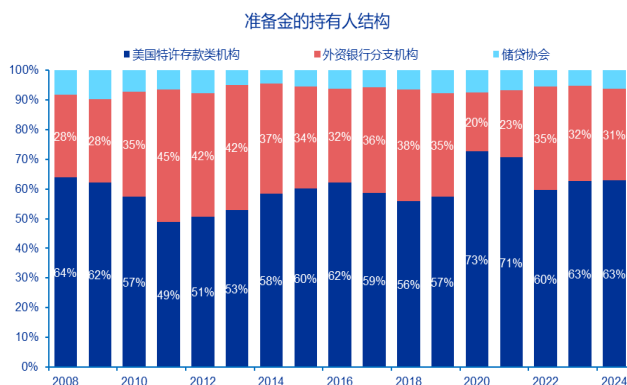
微观流动性视角来看，RMP 直接影响美联储准备金规模。所以，第一个核心问题是：谁持有准备金？准备金的主要持有人包括：美国商业银行、外国银行在美国的分支机构（简称 FBO 分支机构）和储贷协会（credit unions）。2008-2024 年，美国商业银行持有的准备金份额平均为 60%，外国银行的分支机构占比平均 34%，储贷协会占比平均 6%。

第二个核心问题是：为什么持有准备金？准备金的用途主要包括：**清算与结算、银行间融资、流动性缓冲**。关于银行间融资，核心问题是：联邦基金市场（FFM）的主要参与者是谁？FFM 是商业银行与其他金融实体（如政府资助企业，GSEs）进行隔夜、无担保地拆借资金的市场，其形成的利率就是 EFFR。最主要的借方是 FBO 分支机构，主要动机是 EFFR 和 IORB 之间的套利。2016 年来，FBO 分支机构每天的借款金额约 450-1100 亿美元，占交易量的 65-95%²¹；其次是美国商业银行，占比 5-35%，主要目的是补充流动性。最主要的贷方是联邦住房贷款银行（FHLB），占交易量的 90%以上，目的是在 EFFR 和 ON RRP 之间套利。

²⁰ 区别于 1961 年和 2011 年的“扭曲操作”（Operation Twist）。

²¹ <https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2023/10/whos-borrowing-and-lending-in-the-fed-funds-market-today/>

图表 42：准备金的持有人结构



资料来源：CEIC、申万宏源研究

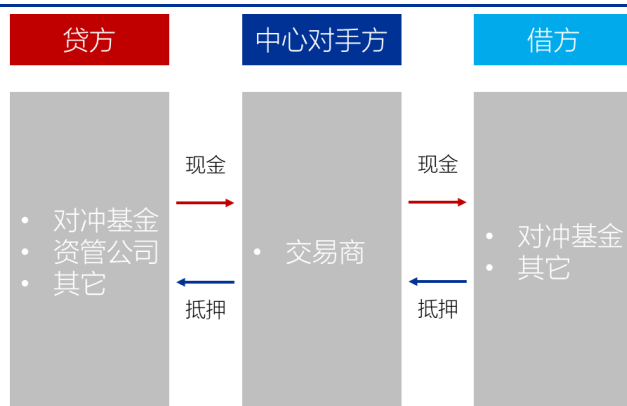
图表 43：美国联邦基金市场的主要“玩家”



资料来源：美联储、申万宏源研究

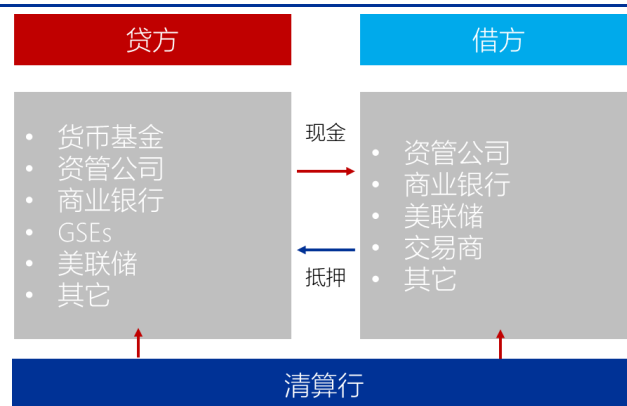
商业银行和 GSEs 也是回购市场的重要参与者。所以，RMP 的外溢效应也将通过回购市场进行传导。回购市场是一个有担保的短期融资市场，包括：三边回购市场（tri-party）和双边回购市场（bilateral）²²。三边回购市场规模更大，借方（如高信用等级的交易商）以高质量流动性资产为抵押品，向贷方（如 MMF、GSEs）借入资金，并允诺在一段时间后以某一价格回购抵押品。在双边回购市场，贷方（如大型交易商）和借方（如小型交易商和对冲基金）直接交易和结算。

图表 44：双边回购市场的结构与参与者



资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 45：三边回购市场的结构与参与者

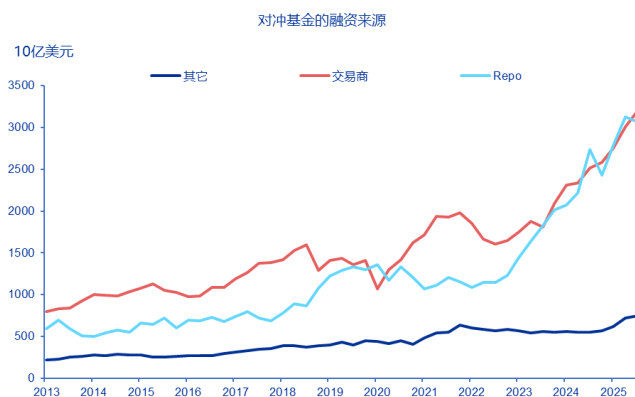


资料来源：CEIC、申万宏源研究

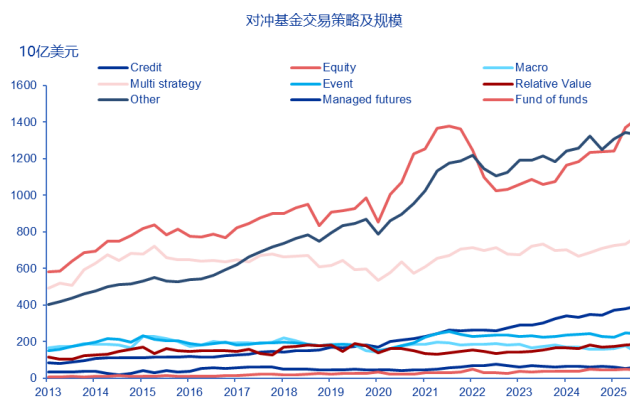
具体到机构层面，以对冲基金（HF）为例。作为双边回购市场的重要借方，HF 连接着货币市场与资本市场，是 RMP 如何影响资产定价的核心媒介。HF 的交易行为提升了美股、美债市场的深度，改善了定价效率，但也放大了波动。HF 常用的策略包括：股票多空（Long / Short Equity）、国债基差（Basis Trade）与宏观策略（Macro Strategy）。其中，股票策略规模最大，截止到 2025 年 9 月底净资产规模为 1.4 万亿美元，占总规模（4.6 万亿）的 30.9%，占美股市值的 1.9%²³。由于主流 HF 的股票多头仓位多集中在前 10 大公司，所以在流动性过剩或短缺时，HF 股票策略会分别强化股指的上涨与下跌。在流动性过剩时，事件驱动的 TACO 交易和 Buy the Dip

²² 比较而言，三方市场具有成本优势。²³ 截止到 2025 年 6 月，美股总市值约为 74 万亿美元（公开交易部分）。

策略会加速 VIX 的收敛，反之则反之。归纳而言，准备金供给或主要影响波动，基本面和无风险利率仍是基础性和方向性影响因素。

图表 46：美国对冲基金是回购市场的重要借方

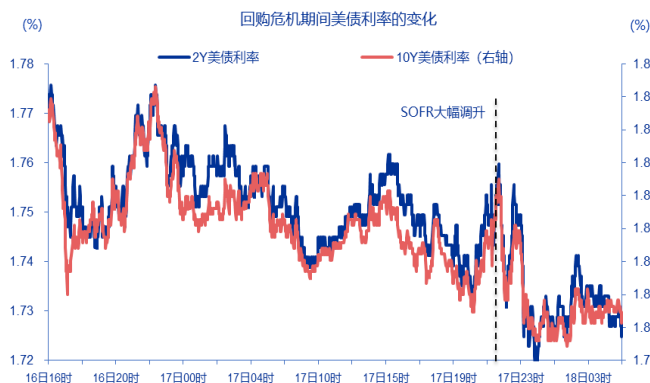
资料来源：美国财政部、申万宏源研究

图表 47：美国对冲基金策略及净资产规模

资料来源：美国财政部、申万宏源研究

2019 年 9 月“回购危机”可以说明，即使准备金短缺引发流动性冲击，其对资本市场的溢效应也是有限的。反之，RMP 对资本市场的正效应也是有限的。截止到 2019 年 9 月，准备金降到了 1.5 万亿，相比 2014 年 10 月高点（2.8 万亿）减少了 1.3 万亿（降幅 46%）。准备金/GDP 的比重从 15% 下降到了 7% 以下，准备金/商业银行总资产从 19% 下降到了 8%。季末企业缴税和国债拍卖的交割又增加了准备金需求，扩大了供求缺口。

但是，只有当回购市场失灵演变为全市场“钱荒”级别的系统性危机时，才能对资本市场产生实质性冲击。9 月 17 日盘中，SOFR 一度暴涨至 10%（9 月 17 日均值 5.25%，FFR 目标区间为 2-2.25%）。此后至 2019 年底，回购市场抵押贷款规模持续下降，10 月美联储重启 RMP 后也未企稳。但是，回购危机对资本市场的外溢效应极为有限。美股和美债利率均表现为小幅震荡，未出现中枢的变化，波动率在出现跳升后也快速收敛。真正需要关注的情形是，某一外生冲击引发了货币市场流动性的“挤兑”，这表明风险偏好或已经降至“冰点”，并有可能进一步加剧风险资产抛售压力。

图表 48：2019 年回购危机期间，美债利率小幅震荡

资料来源：彭博、申万宏源研究

图表 49：2019 年回购危机期间，美股小幅震荡

资料来源：彭博、申万宏源研究

图表 50：货币市场流动性是美股波动率的解释之一，但无助于解释方向



资料来源：CEIC，申万宏源研究

宏观流动性角度而言，并未发现美联储资产负债表与大类资产稳定的关系。从美联储货币政策操作框架上理解，RMP 式扩表与 2008 年之前美联储资产负债表的扩张几乎是等价的，对资本市场的外溢效应均极为有限。在常规货币政策区间，利率才是货币政策立场的“风向标”，无需过多关注美联储资产负债表操作，更不宜用美联储总资产或准备金等数量指标来“丈量”资产价格——如同 2008 年之前，美联储资产负债表并不是市场分析的一个“有用工具”。

图表 51：不宜用美联储总资产来“丈量”美股



资料来源：CEIC、申万宏源研究

图表 52：也不宜用准备金来“丈量”美股



资料来源：CEIC、申万宏源研究

经研究，本文发现：

1) 美联储 2025 年 12 月 FOMC 例会宣布重启 RMP，扩表进入“新常态”。这是准备金供给变为充足之后、预防年底及 2026 年 4 月缴税日之前准备金需求扰动的必要举措，与美联储货币政策立场无关——并非货币宽松举措。

2) 不是所有的“扩表”都叫 QE，RMP 与 QE 在数量和质量维度均不同。这两方面的不同对市场而言都是实质性的。RMP 的速度与名义 GDP 增速匹配，节奏受季节性因素、财政融资节奏等影响，QE 扩表速度更快；RMP 主要购买国库券，只有在国库券供给不足时才购买剩余期限 3 年以内的国债，QE 则购买长债或 MBS 等风险资产。

3) FFR 比 RMP 重要，2026 年或是流动性宽松周期的“最后一程”。在常规货币政策区间，FFR 及其预期是“重要的”，RMP 是“不重要的”。因此，2026 年不是 RMP 意义上的“流动性盛宴”的起点，而是 FFR 意义上流动性宽松周期的“最后一程”。

4) 货币市场流动性是影响美股和美债的“边缘变量”。RMP 对美股的影响是间接的和防御性的，即可降低因流动性冲击导致美股被抛售的可能性，但不宜因此而看多美股。简言之，RMP 有助于烫平美股波动率，但不改变方向。美债的情形类似。

5) 在非战争或非零利率状态下，美联储极不可能重启 QE 或 YCC。不考虑战争时期，全球央行史的经验是，零利率是 QE 或 YCC 的前置条件——其内在逻辑是，QE 或 YCC 的目标是降低长端利率，而实现该目标最有效的方式是降息至零（或负）。

风险提示

1、地缘政治冲突升级。俄乌冲突尚未终结，地缘政治冲突可能加剧原油价格波动，扰乱全球“去通胀”进程和“软着陆”预期。

2、美国经济放缓超预期。关注美国就业、消费走弱风险。

3、美联储超预期转“鹰”。若美国通胀展现出更大韧性，可能会影响美联储未来降息节奏。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东团队	茅炯	021-33388488	maojiong@swhy.com
华北团队	肖霞	15724767486	xiaoxia@swhy.com
华南团队	王维宇	0755-82990590	wangweiyu@swhy.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swhy.com
华东创新团队	朱晓艺	18702179817	zhuxiaoyi@swhy.com
华南创新团队	邵景丽	0755-82579627	shaojingli@swhy.com

证券的投资评级

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数 (A 股)、恒生中国企业指数 (H 股)、纳斯达克指数 (美股)

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司 (隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”) 在中华人民共和国内地 (香港、澳门、台湾除外) 发布，仅供本公司的客户 (包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户) 使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及 (若有必要) 咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。